Achievements / NFT 実績証明 (ERC-721)

1. 概要 (Overview)

本プロジェクトの全行程を完遂した証として、独自の実績証明NFT（ERC-721）を発行しました。このプロセスでは、トークンの発行だけでなく、外部ストレージ（GitHub）を利用したメタデータの紐付けと、大規模コードの検証（Verify）を実践しています。

2. 技術仕様 (Technical Specifications)

- **規格**: ERC-721 (OpenZeppelin `ERC721URIStorage` を使用)
- **ネットワーク**: Robinhood Chain Testnet
- **メタデータ管理**: GitHub 上の JSON ファイル (`badge.json`) を `tokenURI` として参照。

3. 実装のポイント (Key Implementation Steps)

- **メタデータの作成**: GitHub に画像と JSON をアップロードし、`Raw` URL を取得してコントラクトに紐付けました。
- **コントラクトのフラット化 (Flatten)**: 多くのライブラリをインポートしているため、エクスプローラーでの検証用にファイルを一つに統合。
- **検証時のエラー対策**: フラット化後に重複する `pragma solidity` や `SPDX-License` を手作業で削除し、コンパイルエラーを解消しました。

4. 検証済みコントラクト (Verified Contract)

- **Address**: `0x680AeA01Ee91170d1927Cccb6DA0067875D1e1fC`
- **Explorer**: https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0x680AeA01Ee91170d1927Cccb6DA0067875D1e1fC?tab=contract